所有老团的交集，与某个新加入的团和所有老团并集的交集部分，合起来，是一个团

团的融合

CTST 2012 P7

239 Open MO 2001 Grade 9 P8

Silk Road MO 2004 P4

239 Open MO 2001 Grade 9 P8

图中有 $2n-1$ 个顶点。现知去掉其中任何一个顶点（连同由它连出的所有边）之后，剩下的图中都有一个具有 n 个顶点的完全子图。证明：原来的图中有一个具有 $n+1$ 个顶点的完全子图。

解

将原来的图称为图 G ．自图 G 中选取一个具有 n 个顶点的完全子图，将该子图的顶点的集合记为 A ，将其余顶点的集合记为 B 。再将图 G 的所有具有 n 个顶点的完全子图编号为 1 至 N 。将第 k 号子图的顶点集合与 A 的交集记为 A_k ，将其与 B 的交集记为 B_k 。我们来考察集合

$$A'_k=A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_k,\quad B'_k=B_1\cup B_2\cup\cdots\cup B_k,\quad k=1,2,\cdots,N$$

并逐个计算 $|A'_k\cup B'_k|$，其中 $|X|$ 表示集合 X 中的元素个数。一开始显然有 $|A'_1\cup B'_1|=n$，最终则有 $A'_N=\varnothing$，这是因为根据题意，对于图 G 中的任何一个顶点，都能找到一个形如 $A'_i\cup B'_i$ 的子图，使得该顶点不属于这个子图．从而

$$|A'_N\cup B'_N|=|B'_N|\leqslant|B|=n-1$$

于是 $|A'_N\cup B'_N|<|A'_1\cup B'_1|$。这就表明，存在某个 k ，使得 $|A'_{k+1}\cup B'_{k+1}|<|A'_k\cup B'_k|$。我们来证明，对于这个 k，集合

$$C=A'_k\cup A_{k+1}\cup(B'_k\cap B_{k+1})$$

中含有不多于 $n+1$ 个顶点，并且形成完全子图。我们指出

$$|A'_k\cup A_{k+1}|=|A'_k|+|A_{k+1}|-|A'_{k+1}|$$

这是因为 $A'_k\cap A_{k+1}=A'_{k+1}$。同时也有

$$|B'_k\cap B_{k+1}|=|B'_k|+|B_{k+1}|-|B'_{k+1}|$$

这是因为 $B'_{k+1}=B'_k\cup B_{k+1}$。将上述二式相加，并注意到 $|A_{k+1}|+|B_{k+1}|=n$，即得

$$|C|=|A'_k\cup A_{k+1}|+|B'_k\cap B_{k+1}|=n+|A'_k\cup B'_k|-|A'_{k+1}\cup B'_{k+1}|>n$$

亦即 $|C|\geqslant n+1$。下面再证 C 中的任何两个顶点均有边相连。注意到 C 的子集 $A'_k\cup A_{k+1}$ 和 $A_{k+1}\cup(B'_k\cap B_{k+1})$ 分别包含在完全子图 A 和 $A_{k+1}\cup B_{k+1}$ 之中，而任何顶点 $a\in A'_k$ 都与任一顶点 $b\in B'_k\cap B_{k+1}\subset B'_k$ 相连，这是因为 a 至少属于某一个 A_i，其中 $i\leqslant k$；b 则属于相应的 B_i，而 $A_i\cup B_i$ 是完全图。

Silk Road MO 2004 P4

给定自然数 $n\geqslant 2$。称一个人群是 n-紧的，若对人群中的任何一人，都能在其余人中找到 n 个两两相识的人。

求最大的 N，使得每个 N 人的 n-紧人群中都必有 $n+1$ 个两两相识的人。

解

将人视为顶点、相识视为边，得简单图 G。于是 G 是 n-紧的，当且仅当对每个顶点 v，$G-v$ 中都含有一个 n 团。所求即最大的 N，使得每个 N 阶 n-紧图都含 $(n+1)$ 团。

我们将证明答案为 $N=2n-1$，先证明一个引理。

引理：设简单图 G 不含 $(n+1)$ 团，且 $|V(G)|\leqslant 2n-1$。若 G 含有 n 团，则 G 的全体 n 团有一个公共顶点。

引理的证明：设 $T_1,T_2,\cdots,T_m$ 是 G 的全部 n 团。记 $l_j=\left|\bigcup_{i=1}^{j}T_i\right|$，则 $l_j\leqslant 2n-1$。对 j 用归纳法证明更强的结论

$$\left|\bigcap_{i=1}^{j}T_i\right|\geqslant 2n-l_j$$

当 $j=1$ 时，$|T_1|=n\geqslant 2n-l_1=n$，结论成立。

假设结论对 $j-1$ 成立（$j>1$）。令 $A=\bigcup_{i=1}^{j-1}T_i$，$C=\bigcap_{i=1}^{j-1}T_i$，则 $|A|=l_{j-1}$，且由归纳假设 $|C|\geqslant 2n-l_{j-1}>0$，$C$ 中每个顶点都与 A 中每个顶点相邻——这是因为 C 落在每个 T_i 中，而 A 中每个顶点属于某个 T_i，同属一团则相邻。于是 $(A\cap T_j)\cup C$ 构成一个团；由于 G 不含 $(n+1)$ 团，故 $|(A\cap T_j)\cup C|\leqslant n$。另一方面，

$$|A\cap T_j|=n-|T_j\setminus A|=n-(l_j-l_{j-1})$$

且因 $C\subseteq A$ 而有 $C\setminus(A\cap T_j)=C\setminus T_j$，所以

$$n\geqslant|(A\cap T_j)\cup C|=|A\cap T_j|+|C\setminus T_j|=n-(l_j-l_{j-1})+|C\setminus T_j|$$

即 $|C\setminus T_j|\leqslant l_j-l_{j-1}$。从而

$$\left|\bigcap_{i=1}^{j}T_i\right|=|C\cap T_j|=|C|-|C\setminus T_j|\geqslant(2n-l_{j-1})-(l_j-l_{j-1})=2n-l_j$$

归纳完成。特别地，取 $j=m$ 得

$$\left|\bigcap_{i=1}^{m}T_i\right|\geqslant 2n-l_m\geqslant 2n-(2n-1)=1$$

即全体 n 团有一个公共顶点。引理获证。

回到原题。先证明每个 $2n-1$ 阶 n-紧图 G 都含 $(n+1)$ 团。反设 G 不含 $(n+1)$ 团，则 G 的最大团大小不超过 n；又因 G 是 n-紧的，G 含有 n 团，故 G 的最大团恰为 n 团。由引理，G 的全体 n 团有一个公共顶点 v。但由 n-紧性，$G-v$ 中含有 n 团，即存在一个不含 v 的 n 团，这与"v 属于每个 n 团" 矛盾。故 G 必含 $(n+1)$ 团，从而 $N \geqslant 2n-1$。

再证明 $N \leqslant 2n-1$，即存在 $2n$ 阶的 n-紧图不含 $(n+1)$ 团。取 G_0 为两个不相交的 n 团（共 $2n$ 个顶点，两团之间没有边）。任取顶点 v，则 v 所在团以外的另一团是一个不含 v 的 n 团，故 G_0 是 n-紧的；而 G_0 的每个连通分支都是 n 团，故 G_0 不含 $(n+1)$ 团。这表明 $2n$ 人的 n-紧人群未必含有 $n+1$ 个两两相识的人，于是 $N \leqslant 2n-1$。

综上所述，所求 N 的最大值为 $2n-1$。

CTST 2012 P7

在简单图中，两两相邻的 t 个顶点称为一个 t 团，与其余每个顶点都相邻的顶点称为中心点。给定整数 n,k，其中 $n \geqslant 3, n/2 < k < n$。设 G 是一个有 n 个顶点的简单图，G 中不存在 $(k+1)$ 团，但在 G 中任意添上一条边后就存在 $(k+1)$。

求 G 的中心点个数的最小可能值。

解

我们先证明下面的引理：

引理：设 F 是一个简单图，共有 n 个顶点，若 F 中不存在 $(k+1)$ 团，但存在 k 团，并且 $n/2 < k < n$。设 $T_1, \cdots, T_m$ 是 F 的所有 k 团，则有

$$\left|\bigcap_{i=1}^{m} T_i\right| \geqslant 2k-n$$

引理的证明：记 $\left|\bigcup_{i=1}^{m} T_i\right| = l_m$，注意到 $l_m \leqslant n$，只需证明 $\left|\bigcap_{i=1}^{m} T_i\right| \geqslant 2k-l_m$。下面对 m 用归纳法证明上式。

当 $m=1$ 时，结论是平凡的。假设结论对 $m-1$ 成立，$m>1$。令

$$A=\bigcup_{i=1}^{m-1} T_i, \quad B=\bigcup_{i=1}^{m} T_i, \quad C=\bigcap_{i=1}^{m-1} T_i, \quad D=\bigcap_{i=1}^{m} T_i$$

则 $|A| = l_{m-1}, |B| = l_m$，由归纳假设知

$$|C| \geqslant 2k-l_{m-1} > 0$$

因为 C 中的每个顶点都与 A 中的每个顶点相邻，因此 $(A \cap T_m) \cup C$ 组成一个团，因为 F 中不存在 $(k+1)$ 团，故

$$|(A \cap T_m) \cup C| \leqslant k$$

由此得

$$|A \cap T_m| = |T_m| - |T_m \backslash A| = k - |(T_m \cup A) \backslash A| = k - |B \backslash A| = k - (l_m - l_{m-1})$$

从而

$$k \geqslant |(A \cap T_m) \cup C| = |A \cap T_m| + |C \backslash (A \cap T - m)| = k - (l_m - l_{m-1}) + |C \backslash T_m|$$
$$\Longrightarrow |C \backslash T_m| \leqslant l_m - l_{m-1}$$

于是

$$|D| = |T_m \cap C| = |C| - |C \backslash T_m| \geqslant 2k - l_{m-1} - (l_m - l_{m-1}) = 2k - l_m$$

引理获证。

回到原题，由条件知 G 中必存在 k 团。设 $T_1, \cdots, T_m$ 是 G 的所有 k 团，则 $\bigcap_{i=1}^{m} A_i$ 包含了 G 的所有点。用反证法证明上述事实，假设顶点 v 不属于每个 A_i，则 v 必与 A_i 中某个顶点 u 不相邻，否则 v 和 A_i 就构成一个 $(k+1)$ 团，与 G 的假设矛盾！现连结 v, u，由假设知此时存在一个 $(k+1)$ 团，必包含 v 和 u，设为 $v, u, v_1, \cdots, v_{k-1}$，则在 G 中 $v, v_1, \cdots, v_{k-1}$ 构成一个 k 团，即 v 属于某个 k 团中，矛盾！

由引理有 $|\bigcap_{i=1}^{m} A_i| \geqslant 2k - n$，其中的顶点都是中心点，故 G 中至少有 $2k - n$。

最后指出存在一个图 G，满足题述条件，且恰有 $2k - n$ 个中心点：

设 G 的顶点为

$$A_1, A_2, \cdots, A_{2k-n}, \qquad B_1, B_2, \cdots, B_{n-k}, \qquad C_1, C_2, \cdots, C_{n-k}$$

共 n 个顶点，B_i 与 C_i 不相邻，其余顶点间都相邻。则显然只有 $A_1, A_2, \cdots, A_{2k-n}$ 这 $2k - n$ 个中心点。该图中不含 $(k+1)$ 团，因为任取 $(k+1)$ 个顶点，都会包含一对 B_i, C_i。但是任意添上一条边 $B_i C_i$，则有 $(k+1)$ 团。

综上所述，G 的中心点的最小可能值等于 $2k - n$。